

KALMAN FİLTRESİ ALGORİTMİK ANALİZ VE MALİYET HESABI

1. BİLEŞEN ÖZETİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Kalman1D sınıfı; zamanla değişmeyen süreç (**process**) ve ölçüm (**measure**) gürültü varyanslarına sahip tek boyutlu sistemler için geliştirilmiş bir **Kararlı Durum (Steady-State) Kalman Filtresi** uygulamasıdır. Algoritma, geleneksel Kalman filtresinin dinamik hata kovaryansı ve kazanç hesaplama adımlarını derleme zamanına (**constexpr**) taşıyarak gerçek zamanlı işlem yükünü minimize etmek üzere tasarlanmıştır.

2. ALGORİTMİK KARMAŞIKLIK ANALİZİ (COMPLEXITY ANALYSIS)

KT kriterleri gereğince sistemin zaman ve alan karmaşıklığı parametreleri aşağıdaki gibi doğrulanmıştır:

2.1. Zaman Karmaşıklığı (Time Complexity)

- Derleme Zamanı (Compile-Time / **steadyStateGain**):** $\mathcal{O}(N)$
 - Açıklama:** N , kazancın **epsilon** (10^{-6}) tolerans sınırına ulaşması için geçen döngü sayısıdır (Maksimum limit = 100). Bu işlem derleme aşamasında bilgisayar tarafından yürütüldüğü için hedef donanıma **sıfır (0) zaman yükü** getirir.
- Çalışma Zamanı (Runtime / **update**):** $\mathcal{O}(1)$
 - Açıklama:** Her yeni veri girişinde (örneğin sensör okuma döngüsü) yürütülen işlemler sabit zamanlıdır. Girdi veri kümesinin büyümesi işlem süresini değiştirmez.

2.2. Alan Karmaşıklığı (Space Complexity)

- Statik Bellek Karmaşıklığı:** $\mathcal{O}(1)$
 - Açıklama:** Dinamik bellek yönetimi (**malloc**, **new**) kullanılmamıştır. Sınıfın bellek ayak izi (memory footprint) sabit olup, sistem ömrü boyunca değişkenlik göstermez.
- Hafıza Tüketimi (RAM):** ~9 - 12 Bayt (Derleyici hizalamasına bağlı olarak).
 - x_** (float): 4 Bayt
 - gain_** (float): 4 Bayt
 - is_initialized_** (bool): 1 Bayt

3. İŞLEM MALİYETİ VE HESAPLAMA DOĞRULAMA (COMPUTATIONAL COST)

Yazılımın en sık koşturulan fonksiyonu olan **update(float measurement)** metodunun işlemci seviyesindeki yükü (FLOP - Floating Point Operations) ve mantıksal kontrol maliyetleri kırılımlı olarak hesaplanmıştır.

3.1. Rejim Türlerine Göre İşlem Kırılımı

A. İlk Başlatma Rejimi (T=0 Anı, Sadece 1 Kez Çalışır)

Filtreye ilk veri beslendiğinde tırmanma gecikmesini (settling time) engellemek için **if** bloğu tetiklenir:

- **Mantıksal Karşılaştırma (if):** 1 Adet
- **Bellek Atama (=):** 2 Adet
- **Aritmetik İşlem (FLOP):** 0 Adet

B. Kararlı Durum Rejimi (T > 0, Sürekli Çalışan Kısım)

Filtrenin ömrü boyunca her döngüde koşturacağı asıl matematiksel yük:

C++

```
x_ += gain_ * (measurement - x_);
```

Operasyon Tipi	Kod İçi Karşılığı	Adet	Saat Çevrimi Maliyeti (Tahmini)*
Mantıksal Kontrol	<code>if (!is_initialized_)</code>	1	Düşük (Dallanma Tahmini / Branch Prediction)
Çıkarma (Subtraction)	<code>measurement - x_</code>	1	1 Clock Cycle (FPU ile)
Çarpma (Multiplication)	<code>gain_ * ...</code>	1	1 Clock Cycle (FPU ile)
Toplama (Addition)	<code>x_ += ...</code>	1	1 Clock Cycle (FPU ile)
Bölme (Division)	<i>Mevcut Değil</i>	0	0 Clock Cycle (Tamamen Elendi)

**Not: Saat çevrimleri ARM Cortex-M4/M7 veya muadili donanımsal FPU barındıran mimariler referans alınarak verilmiştir.*

3.2. Toplam Gerçek Zamanlı FLOP Skoru

- **Toplam İşlem:** 3 FLOP (1 Toplama, 1 Çıkarma, 1 Çarpma) + 1 Mantıksal Kontrol.

- **KT Kararı:** Geleneksel Kalman filtrelerindeki en büyük işlemci darboğazı olan **Bölme (Division)** işlemi %100 oranında elimine edilmiştir. Algoritma, donanım düzeyinde en optimize işlem türü olan "Multiply-Accumulate (MAC)" yapısına indirgenmiştir.

4. KT KABUL VE DOĞRULAMA KRİTERLERİ (VERIFICATION MATRIX)

Gereksinim Kodu	Tanım	Doğrulama Yöntemi	Durum / Sonuç
REQ-001	Filtre ilk açılışta hedef değere gecikmesiz oturmalıdır.	Kod Analizi (<code>is_initialized_</code> kontrolü ile ilk veri doğrudan <code>x_</code> 'e atanır).	GEÇTİ
REQ-002	Gerçek zamanlı döngü içinde bölme işlemi barındırmamalıdır.	Kod Analizi (<code>update</code> fonksiyonunda <code>/</code> operatörü bulunmaz).	GEÇTİ
REQ-003	Çalışma zamanı bellek tüketimi sabit olmalıdır.	Statik Analiz (Dinamik dizi veya pointer barındırmaz, $\mathcal{O}(1)$ alan).	GEÇTİ
REQ-004	Sabit kazanç hesabı hassas ve kararlı olmalıdır.	Matematiksel Analiz (Epsilon 10^{-6} doğruluğunda derleme anında yakınsar).	GEÇTİ

Rapor Sonucu: İncelemeye tabi tutulan **Kalman1D** bileşeni, kritik gömülü sistemlerde ve yüksek frekanslı veri filtreleme işlemlerinde kullanılmak üzere **hız, bellek ve kararlılık** kriterlerini eksiksiz karşılamaktadır. Tasarım, KT standartlarına göre **UYGURDUR**.